Python 基础数据类型详解：字符串 (String)

> 💡 **核心铁律**：字符串是**不可变数据类型**。所有的字符串操作，都不会改变原字符串，而是会生成并返回一个新的字符串。

---

1. 核心基础：格式化、索引与切片

1.1 字符串格式化 (f-string)

目前 Python 中最推荐的字符串拼接方式，语法简洁高效：

```
name = "Python"
print(f"Hello, {name}!")  # 输出: Hello, Python!
```

1.2 索引 (Indexing)

字符串里的字符是有固定位置的，**从 0 开始计数。**

- `s[0]`：获取第一个字符。
- `s[-1]`：获取最后一个字符（倒数第一）。

1.3 切片 (Slicing)

用于提取字符串中的一部分，语法规则为 `s[start:end:step]`（起始位置 : 结束位置 : 步长）。

- ⚠ **顾头不顾尾**：`end` 位置的数据永远拿不到。
- **示例**：`s[0:3]` 只能拿到索引 0、1、2 的字符。

---

2. 字符串常用内置方法

日常开发中最常用的 7 个字符串处理方法速查表：

方法 / 函数	核心功能	常见应用场景
`upper()`	将字符串全部转为大写	验证码比对时忽略大小写
`strip()`	去除两端的空白字符	清理用户输入时多打的空格、换行符(`\n`)或制表符(`\t`)
`replace()`	替换字符串中的指定内容	敏感词过滤，如把脏话替换为 `***`
`split()`	按照指定字符切割字符串	将一段长文本按逗号切分，**返回一个列表 (List)**
`join()`	将列表拼接成新字符串	`split()` 的反向操作，把列表里的词重新连成一句话

方法 / 函数	核心功能	常见应用场景
`startswith()`	判断是否以指定内容开头	检查网址是否以 `http` 开头（同理有 `endswith()`）
`len()`	获取字符串长度	检查密码长度是否达标（注意：它是内置函数，非字符串专属方法）

3. 字符串的循环与遍历

关键字 `in` 在字符串处理中有两大核心妙用：

3.1 配合 `for` 循环遍历

可以把字符串想象成一列火车，逐个提取字符：

```
s = "Hello"
for c in s:
    print(c)  # 依次打印 H, e, l, l, o
```

3.2 作为条件判断

直接判断“某个子串是否包含在长字符串中”，返回布尔值 (`True` / `False`)：

```
if "Python" in "I love Python coding":
    print("关键字存在！")
```